闵 志 武



求职意向：EP R&D 初级 AI 算法工程师
核心成果：第十九届“挑战杯”揭榜挂帅擂台赛国家一等奖（项目负责人）
19979064939 | 19979064939@163.com

教育背景

江西水利电力大学 | 水利工程硕士 **2024.09–2027.06**
- **核心课程：**数值分析、数理统计、产汇流理论；研究方向为城市雨洪数值模拟开发。

武昌首义学院 | 计算机科学与技术学士 **2020.09–2024.06**
- **相关课程：**数据结构、算法设计、操作系统、数据库原理；英语 CET-4（438 分），正在考 CET-6 中。

专业技能

- **编程与 AI：**Python、C++、PyTorch；具备 CNN、BiGRU 时序建模与机理模型耦合经验，能够完成模型训练、对比验证及系统联调。目前正在学习 Pstack 多 agent 协同开发。
- **数据与开发：**使用 NumPy、Pandas、SciPy 处理数据与开展数值计算；具有 CUDA、CuPy、Numba 及 Linux、GitHub 使用经验，能够阅读开源项目代码。

项目经历

城市洪涝迷宫·AI 最优解 | 项目负责人 **2025.06–2025.10**
- **机理与 AI 融合：**负责 CNN＋BiGRU 与水动力求解器的耦合模型构建及联调，将时序预测结果用于洪涝情景下的车辆路径规划。
- **数据集构建：**处理渭南市 DEM、土地利用、降雨及路网数据，完成时序对齐、空间处理和路网校核，构建模型训练与验证样本。
- **模型验证：**选取 **278 场**降雨情景开展对比测试；相较传统模型，计算速度提升 **59.6 倍**，淹没面积、水深及总水量相对误差均低于 9.8%。
- **GPU 计算：**针对“时间步×空间网格”的十亿级累计数据量，开发路网积水 GPU 并行计算程序，**约 10 分钟**完成处理；原 CPU 方案预计需 5 天。

智能车视觉感知和避障系统的设计与实现 | 本科毕业设计 **2024**
- **算法与控制：**基于树莓派 4B 与 OpenCV 实现归一化相关模板匹配，结合 YOLOV5 目标检测算法、超声测距和 PID 控制，实现道路交通标识目标检测及车速、转向调节。
- **系统验证：**在弱光、遮挡和转弯等场景开展实车测试，小车能够精准识别交通标识实现对应控制行为并且可以有效避开前方障碍物。

城市动态更新雨洪数值模拟方法研究 | 主要技术开发 **2026.05–至今**
- **算法开发：**基于 Python、SWMM 及二维地表模拟结果，实现水量交换分析与动态分区，研究雨强、交换阈值和分块率间的关系。
- **分析与文档：**分析水量平衡及异常积水原因，梳理边界处理改进点，编写技术报告，支撑模型验证。

实习经历

江西省水利科学院 | 模型接口技术开发 **2025.10–2025.11**
- **模型与接口：**参与 6 座水库下游洪水风险图编制，使用 GAST 开展多工况模拟，承担接口开发。
- **交付质检：**与项目负责人对接，校核模拟结果与异常积水，完成风险图质检及技术资料整理。

科研成果

- **学术论文：**第一作者发表 EI 会议论文 Design of Target Tracking Intelligent Vehicle Based on Machine Vision（AINIT 2024）；共同作者发表 CSCD 核心期刊论文 2 篇。
- **知识产权：**参与研发的动态路径规划平台取得软件著作权 1 项；相关方法申请发明专利 1 项，处于公开审查阶段。

荣誉奖项

国家奖学金（2025–2026 年度）；国家励志奖学金（2020-2021 年度）；优秀研究生（2024–2025 年度）；连续 2 年学业奖学金。

个人观点：坦白讲我其实对 AI 有浓厚的兴趣，但阴差阳错的来到了水利专业，但我还是用技术在该专业发光发热，我觉得解决真实的问题才是学习各种技术的原本动力。